

ALGORITMIA BÁSICA

Grado en Ingeniería Informática y Doble Grado en Matemáticas-Ingeniería Informática

Examen de la primera convocatoria (19/05/2025)

- Resolver los ejercicios en **hojas separadas**. Todas las hojas deben llevar apellidos, nombre y número de orden.
- Si no da tiempo a resolver alguna parte, se tendrá en cuenta el indicar en *detalle* cómo se resolvería.
- Si algo no se especifica explícitamente, indicar las decisiones adoptadas (ej.: "como no se indica lo contrario, supongo que ...").
- **Comentar** los algoritmos adecuadamente.
- No se admitirán soluciones a lápiz ni con bolígrafo rojo.
- Duración máxima del examen: **3 horas**

Ej. 1 — (2,5 puntos) Dados dos vectores *llegadas* y *salidas* que representan los horarios de llegada y salida en una estación de trenes, respectivamente, necesitamos encontrar el mínimo número de andenes necesarios para que ningún tren tenga que esperar.

Ejemplo ₁	t_1	t_2	t_3	t_4	t_5	t_6
llegadas	9:00	9:40	9:50	11:00	15:00	18:00
salidas	9:10	12:00	11:20	11:30	19:00	20:00

Ejemplo ₂	t_1	t_2
llegadas	1:00	5:00
salidas	3:00	7:00

Resultados:

Ejemplo₁. 3 andenes (t_2 , t_3 y t_4 llegan entre las 9:40 y las 11:00 y salen desde las 11:20).

Ejemplo₂. 1 anden

Desarrollar un algoritmo que implemente una solución eficiente para este problema.

Ej. 2 — (2,5 puntos) Dada una matriz triangular, encontrar el camino de suma mínima de arriba a abajo, desde la fila 1 y columna 1; en cada paso podemos movernos a las posiciones adyacentes de la fila siguiente, esto es, si estamos en la columna j de la fila i podemos ir a la columna j o la $j + 1$ de la fila $i + 1$.

Ejemplos:

M_1	1	2	3	4
1	2	0	0	0
2	3	7	0	0
3	8	5	6	0
4	6	1	9	3

M_2	1	2	3	4
1	3	0	0	0
2	6	9	0	0
3	8	7	1	0
4	9	6	8	2

Resultados:

Matriz M_1 : 11. El camino es $2 \rightarrow 3 \rightarrow 5 \rightarrow 1$, y la suma mínima es: $2 + 3 + 5 + 1 = 11$

Matriz M_2 : 15. El camino es $3 \rightarrow 9 \rightarrow 1 \rightarrow 2$, que suma: $3 + 9 + 1 + 2 = 15$.

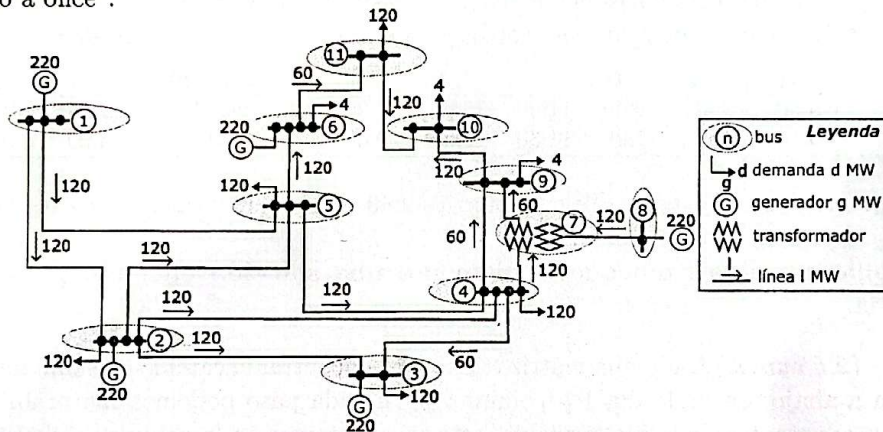
Resolver el problema, según los siguientes pasos: 1) Escribir la ecuación en recurrencias que representa el cálculo de la suma mínima. 2) Diseñar un algoritmo de programación dinámica que resuelva el problema del cálculo de la suma mínima en una matriz dada. 3) Analizar la eficiencia de la solución propuesta. No hace falta un análisis formal, basta con una idea genérica del coste. 4) Proponer un algoritmo que implemente una solución eficiente para resolver el problema.

Ej. 3 — (2,5 puntos) La elección del papa se realiza en gran secreto en cónclaves que acaban con “fumata”: las papeletas electorales se queman en un horno especial para evitar divulgación de información fuera del cónclave. La elección tiene éxito si hay mayoría de dos tercios de los votos en el cónclave: en este caso, el humo sale blanco. De lo contrario, el humo sale negro y se vuelve a repetir el proceso de elección. En estas elecciones hubo n cardenales electores y todos votaron. No se sabe exactamente cuantos candidatos “papables” hubo. Con el objetivo de agilizar el proceso electoral, el Vaticano te ha contratado para implementar un algoritmo *eficiente*¹ que determine si hay mayoría. Dados n votos, el algoritmo tiene que escribir por pantalla “blanco” (hay mayoría) o “negro” (no hay mayoría). No tienes acceso al contenido de las papeletas, la única función que puedes utilizar es:

```
//Pre: true
//Post: iguales(papeletaA,papeletaB) = (papeletaA == papeletaB)
void iguales(tipoVoto papeletaA, tipoVoto papeletaB);
```

Especifica el algoritmo y explica su coste asintótico en tiempo.

Ej. 4 — (2,5 puntos) Una red eléctrica incluye múltiples componentes como líneas de transmisión, transformadores, generadores, etc. Un *bus* es un nodo de la red donde convergen múltiples componentes. Considera la red en la figura con once buses, numerados de uno a once².



Un bus puede tener una demanda de energía de d MW (megavatios); estar conectado a un generador de potencia g MW, e incluir transformadores que pueden cambiar el nivel de voltaje —por ej., el bus 7 (transforman de 120 a 60MW). Una línea conecta dos buses: cada línea tiene asociada una dirección del flujo de energía “→” y una potencia máxima de transporte de l MW. Si el flujo de energía en una línea alcanza su capacidad máxima puede haber problemas de inestabilidad de la red.

Formaliza el problema para: 1) determinar si la red en la figura puede satisfacer la demanda total de 612 MW (la demanda total es la suma de todas las demandas); 2) identificar las líneas que pueden causar inestabilidad en la red. Resuelve el problema y justifica las respuestas.

¹Puedes considerar eficiente un algoritmo con coste en tiempo asintótico menor que $O(n^2)$, al menos en el caso promedio.

²La red y las potencias anotadas son adaptadas al problema de examen y no reflejan datos reales.